

Schematy PHP i JavaScript na egzamin INF.03

Instrukcja krok po kroku - wersja przyjazna dla osoby z zespołem Aspergera

Jak korzystać z tej instrukcji

1. Czytaj jeden schemat naraz.
2. Nie ucz się wszystkiego jednocześnie.
3. Najpierw zapamiętaj kolejność kroków.
4. Dopiero potem ucz się szczegółów kodu.
5. Na egzaminie szukaj w treści zadania słów kluczowych: formularz, tabela, select, kliknięcie, styl, baza danych.

Najważniejsze JavaScriptze symbole

- PHP: kod działa po stronie serwera. Najczęściej łączy się z bazą danych.
- JavaScript: kod działa w przeglądarce. Najczęściej reaguje na kliknięcie użytkownika.
- SELECT: odczyt danych z bazy.
- INSERT, UPDATE, DELETE: zmiana danych w bazie.
- value: wartość wpisana w formularzu.
- innerHTML: tekst lub HTML wstawiany do elementu.

Stały wzór myślenia

PHP: połącz z bazą -> wykonaj zapytanie -> wyświetl wynik -> zamknij połączenie.

JAVASCRIPT: pobierz element -> obsłuż kliknięcie -> odczytaj dane -> zmień stronę.

Część I. PHP i baza danych

W zadaniach INF.03 PHP najczęściej wykonuje jedną z dwóch czynności: odczytuje dane z bazy albo zmienia dane w bazie.

Kod stały dla połączenia

Zmieniasz tylko nazwę bazy danych. Reszta bardzo często zostaje taka sama.

```
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "nazwa_bazy");

// tutaj będzie zapytanie SQL

mysqli_close($conn);
?>
```

Schemat PHP 1. Odczyt rekordów i lista select

Użyj tego schematu, gdy z bazy trzeba zrobić listę rozwijaną, na przykład kategorię, markę, autora albo miasto.

Krok	Co robię?
1	Otwórz połączenie z bazą danych.
2	Napisz zapytanie SELECT.
3	Wyślij zapytanie przez mysqli_query.
4	Rozpocznij element <select>.
5	Pętlą while odczytaj rekordy.
6	Dla każdego rekordu utwórz <option>.
7	Zamknij </select>.
8	Zamknij połączenie z bazą.

```
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "sklep");

$query = "SELECT id, nazwa FROM kategorie";
$result = mysqli_query($conn, $query);

echo "<select name='kategoria'>";

while($wiersz = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "<option value='" . $wiersz['id'] . "'>" . $wiersz['nazwa'] . "</option>";
}

echo "</select>";

mysqli_close($conn);
?>
```

Do zapamiętania

connect -> SELECT -> while -> option -> close

Schemat PHP 2. Zapytanie modyfikujące dane

Użyj tego schematu, gdy dane mają zostać dodane, zmienione albo usunięte.

Krok	Co robię?
1	Otwórz połączenie z bazą.
2	Przygotuj zapytanie INSERT, UPDATE albo DELETE.
3	Wykonaj zapytanie przez mysqli_query.
4	Opcjonalnie wyświetl komunikat.
5	Zamknij połączenie z bazą.

```
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "szkola");

$query = "UPDATE uczniowie SET klasa='3TP' WHERE id=1";

mysqli_query($conn, $query);

echo "Dane zostały zmienione.";

mysqli_close($conn);
?>
```

Ważne

Przy INSERT, UPDATE i DELETE nie używamy pętli while, bo nie odczytujemy rekordów.

Schemat PHP 3. Formularz, SELECT WHERE i tabela

Użyj tego schematu, gdy użytkownik wpisuje dane w formularzu, a PHP ma wyszukać pasujące rekordy w bazie.

Krok	Co robię?
1	Utwórz formularz HTML z metodą post albo get.
2	Sprawdź przez isset, czy formularz został wysłany.
3	Otwórz połączenie z bazą.
4	Odczytaj dane z formularza przez \$_POST albo \$_GET.
5	Utwórz zapytanie SELECT z warunkiem WHERE.
6	Wyślij zapytanie.
7	Wyświetl wynik w tabeli.
8	Zamknij połączenie.

```
<form method="post">
  <label>Podaj kategorię:</label>
  <input type="text" name="kategoria">
  <button type="submit">Szukaj</button>
</form>

<?php
if(isset($_POST['kategoria'])) {
    $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "sklep");

    $kategoria = $_POST['kategoria'];

    $query = "SELECT nazwa, cena FROM produkty WHERE kategoria='$kategoria'";
    $result = mysqli_query($conn, $query);

    echo "<table>";
    echo "<tr><th>Nazwa</th><th>Cena</th></tr>";

    while($wiersz = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $wiersz['nazwa'] . "</td>";
        echo "<td>" . $wiersz['cena'] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }

    echo "</table>";

    mysqli_close($conn);
}
?>
```

Do zapamiętania

formularz -> \$_POST -> SELECT WHERE -> table

Dodatkowe schematy PHP

PHP 4. Dodawanie danych z formularza do bazy

Ten schemat pojawia się często. Formularz dostarcza danych, a PHP wykonuje INSERT INTO.

```
<form method="post">
  <input type="text" name="imie" placeholder="Imię">
  <input type="text" name="nazwisko" placeholder="Nazwisko">
  <button type="submit">Dodaj</button>
</form>

<?php
if(isset($_POST['imie']) && isset($_POST['nazwisko'])) {
    $conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "szkola");

    $imie = $_POST['imie'];
    $nazwisko = $_POST['nazwisko'];

    $query = "INSERT INTO uczniowie VALUES (NULL, '$imie', '$nazwisko')";
    mysqli_query($conn, $query);

    echo "Dodano ucznia.";
    mysqli_close($conn);
}
?>
```

PHP 5. Wyświetlenie danych jako lista punktowana

```
<?php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "biblioteka");

$result = mysqli_query($conn, "SELECT tytul FROM ksiazki");

echo "<ul>";
while($wiersz = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    echo "<li>" . $wiersz['tytul'] . "</li>";
}
echo "</ul>";

mysqli_close($conn);
?>
```

PHP 6. Sprawdzenie, czy formularz został wysłany

Ten fragment chroni przed błędem, gdy pole formularza jeszcze nie istnieje.

```
<?php
if(isset($_POST['login'])) {
    $login = $_POST['login'];
    echo "Podany login: " . $login;
}
?>
```

Bezpieczna kolejność

Najpierw isset, potem odczyt \$_POST albo \$_GET.

Część II. JavaScript

JavaScript na egzaminie zwykle reaguje na działanie użytkownika. Najczęściej jest to kliknięcie przycisku.

Stały wzór JAVASCRIPT

pobierz element -> addEventListener -> odczytaj dane -> zmień stronę

Schemat JAVASCRIPT 1. Po kliknięciu zmień CSS

Krok	Co robię?
1	Pobierz przycisk przez getElementById.
2	Pobierz element, który ma zmienić wygląd.
3	Dodaj obsługę kliknięcia.
4	W funkcji zmień style przez element.style.

```
<button id="przycisk">Zmień styl</button>
<p id="tekst">To jest przykładowy tekst.</p>

<script>
const przycisk = document.getElementById("przycisk");
const tekst = document.getElementById("tekst");

przycisk.addEventListener("click", function() {
    tekst.style.color = "red";
    tekst.style.fontWeight = "bold";
    tekst.style.fontSize = "24px";
});
</script>
```

Do zapamiętania

button -> click -> style

Schemat JAVASCRIPT 2. Odczytaj input, oblicz i pokaż wynik

Krok	Co robię?
1	Pobierz przycisk.
2	Pobierz mieJavaScriptce na wynik.
3	Po kliknięciu odczytaj input.value.
4	Jeżeli to liczba, użyj Number.
5	Wykonaj działanie.
6	Pokaż wynik przez innerHTML.

```

<input type="number" id="liczba">
<button id="oblicz">Oblicz</button>
<p id="wynik"></p>

<script>
const przycisk = document.getElementById("oblicz");
const wynik = document.getElementById("wynik");

przycisk.addEventListener("click", function() {
    const liczba = document.getElementById("liczba").value;
    const rezultat = liczba * 2;
    wynik.innerHTML = "Wynik: " + rezultat;
});
</script>

```

Do zapamiętania

input.value -> Number() -> obliczenie -> innerHTML

Schemat JAVASCRIPT 3. Utwórz nowy element i dodaj go do bloku

Krok	Co robię?
1	Pobierz przycisk.
2	Pobierz blok, do którego dodasz element.
3	Odczytaj tekst z inputu.
4	Utwórz element przez createElement.
5	Wstaw tekst do nowego elementu.
6	Dodaj element przez appendChild.

```

<input type="text" id="zadanie">
<button id="dodaj">Dodaj</button>
<div id="lista"></div>

<script>
const przycisk = document.getElementById("dodaj");
const lista = document.getElementById("lista");

przycisk.addEventListener("click", function() {
    const tresc = document.getElementById("zadanie").value;

    const nowyElement = document.createElement("p");
    nowyElement.innerHTML = tresc;

    lista.appendChild(nowyElement);
});
</script>

```


Do zapamiętania

createElement -> innerHTML -> appendChild

Dodatkowe schematy JavaScript

JAVASCRIPT 4. Zmiana obrazka po kliknięciu

```

<button id="zmien">Zmień obrazek</button>

<script>
const przycisk = document.getElementById("zmien");
const obrazek = document.getElementById("obrazek");

przycisk.addEventListener("click", function() {
    obrazek.src = "pies.jpg";
    obrazek.alt = "pies";
});
</script>
```

JAVASCRIPT 5. Warunek if i komunikat

```
<input type="number" id="wiek">
<button id="sprawdz">Sprawdź</button>
<p id="wynik"></p>

<script>
document.getElementById("sprawdz").addEventListener("click", function() {
    const wiek = Number(document.getElementById("wiek").value);

    if(wiek >= 18) {
        document.getElementById("wynik").innerHTML = "Osoba pełnoletnia";
    } else {
        document.getElementById("wynik").innerHTML = "Osoba niepełnoletnia";
    }
});
</script>
```

JAVASCRIPT 6. Dodanie lub przełączenie klasy CSS

```
<style>
.aktywny {
  color: red;
  font-weight: bold;
  background-color: yellow;
}
</style>

<button id="przycisk">Zmień klasę</button>
<p id="tekst">Przykładowy tekst</p>

<script>
document.getElementById("przycisk").addEventListener("click", function() {
  document.getElementById("tekst").classList.toggle("aktywny");
});
</script>
```

JAVASCRIPT 7. Losowanie liczby

```
<button id="losuj">Losuj</button>
<p id="wynik"></p>

<script>
document.getElementById("losuj").addEventListener("click", function() {
  const liczba = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
  document.getElementById("wynik").innerHTML = "Wylosowano: " + liczba;
});
</script>
```

JAVASCRIPT 8. Odczyt wartości z select

```
<select id="kolor">
  <option value="red">Czerwony</option>
  <option value="green">Zielony</option>
  <option value="blue">Niebieski</option>
</select>
<button id="zmien">Zmień kolor</button>
<p id="tekst">Tekst testowy</p>

<script>
document.getElementById("zmien").addEventListener("click", function() {
  const kolor = document.getElementById("kolor").value;
  document.getElementById("tekst").style.color = kolor;
});
</script>
```

Mini-ściąga

PHP - czego szukać w treści zadania?

W treści zadania jest...	Użyj schematu PHP...
lista rozwijana, kategorie, select	1: SELECT + option
dodaj, usuń, zmień dane	2 albo 4: INSERT/UPDATE/DELETE
formularz i wyszukiwanie	3: \$ POST + SELECT WHERE + table
wypisz rekordy	3 albo 5: SELECT + while

JAVASCRIPT - czego szukać w treści zadania?

W treści zadania jest...	Użyj schematu JAVASCRIPT...
po kliknięciu zmień wygląd	1: click + style
odczytaj input i oblicz wynik	2: value + Number + innerHTML
dodaj nowy element na stronę	3: createElement + appendChild
zmień zdjęcie	4: img.src
sprawdź warunek	5: if/else
losuj liczbę	7: Math.random

Lista kontrolna przed oddaniem zadania

- Sprawdziłem, czy nazwy id w HTML są takie same jak w JavaScript.
- Sprawdziłem, czy przy inpucie użyłem .value.
- Sprawdziłem, czy przy liczbach użyłem Number().
- Sprawdziłem średniki w PHP i JavaScript.
- Sprawdziłem nazwę bazy, tabeli i kolumn.
- W PHP zamknąłem połączenie przez mysqli_close().
- Jeżeli używam formularza, sprawdziłem isset().

Najważniejsza rada egzaminacyjna

Nie zaczynaj od pisania całego kodu. Najpierw nazwij schemat: select, tabela, formularz, kliknięcie, input, createElement. Potem wstaw odpowiedni wzór.